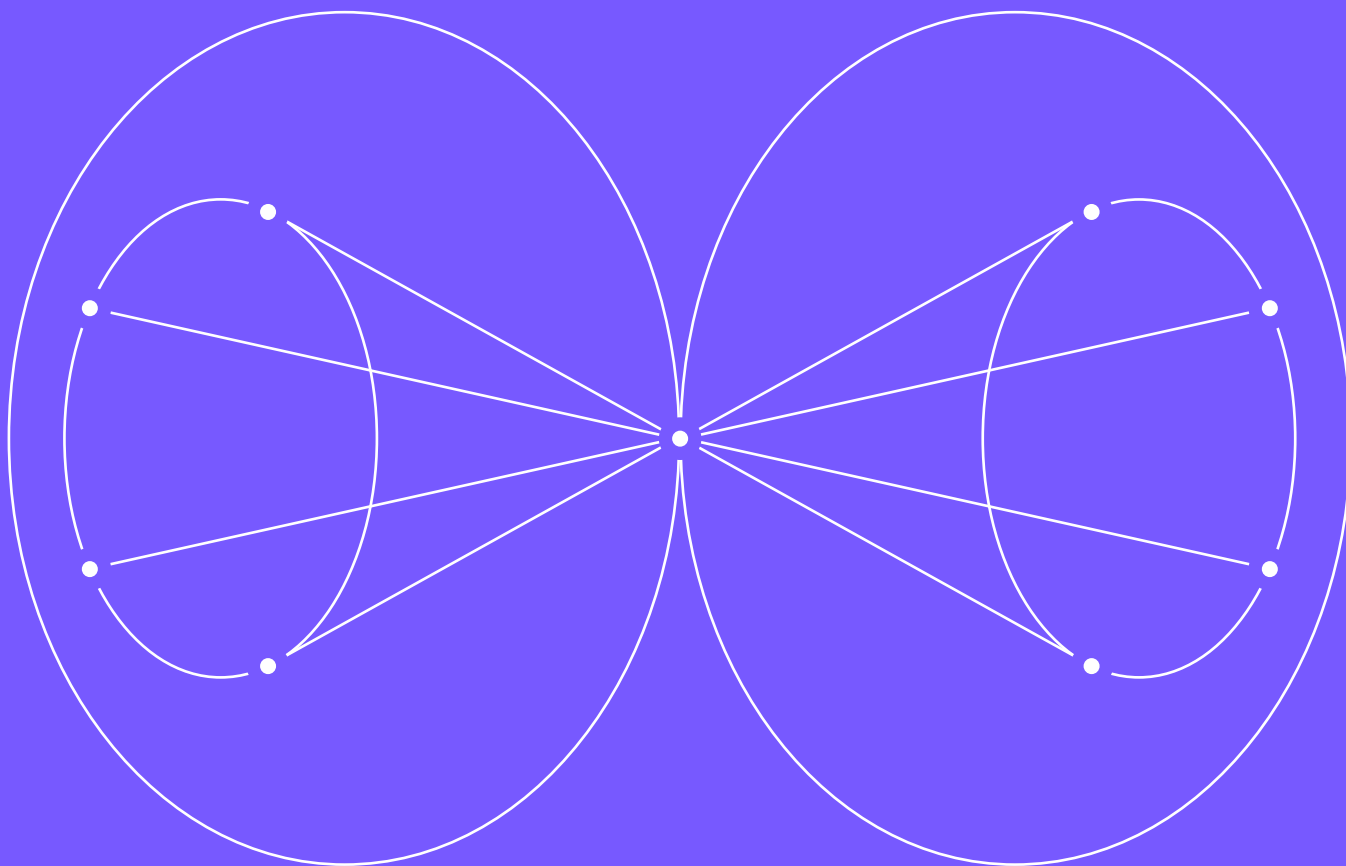


Вектор-функция векторного аргумента. Дифференцируемость



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД 2

НЕДЕЛЯ 3

Дифференцирование отображений

Ключевые слова

Якобиан, дифференцируемое отображение, матрица Гессе, теорема о дифференцируемом отображении, дифференциал композиции отображений.

Контекст

В этом лонгриде рассмотрим подробнее отображения вида $y: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. По сути это вектор, каждая из m компонент которого является (скалярной) функцией n переменных. В лонгридах двух предыдущих недель мы рассматривали, как работать с каждой такой компонентой в отдельности. Теперь посмотрим, какие дополнительные свойства появляются, когда мы рассматриваем весь вектор целиком.

- [Определение функциональных определителей \(якобианов\)](#)
- [Дифференцируемые отображения](#)
- [Дифференцирование функций, заданных в матричном виде](#)
- [Линейная регрессия](#)

1. МАТРИЦА ЯКОБИ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СВОЙСТВА)

Пусть даны m функций от n переменных:

$$\begin{cases} y_1 = y_1(x_1; x_2; \dots; x_n), \\ y_2 = y_2(x_1; x_2; \dots; x_n), \\ \dots \\ y_m = y_m(x_1; x_2; \dots; x_n), \end{cases} \quad (1)$$

которые определены в некоторой n -мерной области E и имеют в ней частные производные по всем переменным. Составим из этих производных матрицу:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \frac{\partial y_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Матрицу системы (1) называют **матрицей Якоби** — в честь немецкого математика Карла Густава Якоби, впервые изучившего её свойства и применения. Она обозначается как

$$\frac{\partial(y_1; y_2; \dots; y_m)}{\partial(x_1; x_2; \dots; x_n)} = D_y(\mathbf{x}).$$

В случае $n = m$ матрица Якоби является квадратной; а её определитель называется **якобианом**. Якобиан отображения также обозначают буквой $J_y(\mathbf{x})$. Если из контекста понятно, о каком якобиане идёт речь, аргументы можно опустить и обозначить якобиан одной буквой J . Итак,

$$\left| \frac{\partial(y_1; y_2; \dots; y_m)}{\partial(x_1; x_2; \dots; x_n)} \right| = J_y(\mathbf{x}) = J.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание, что для отображения $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ (скалярной функции нескольких переменных) матрица Якоби равна транспонированному градиенту:

$$\frac{\partial f}{\partial (x_1; x_2; \dots; x_n)} = \mathcal{D}_f(\mathbf{x}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) = (\text{grad } f)^T.$$

Функции системы (1) задают отображение $y: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$. Если дополнительно потребовать, чтобы все эти функции были дифференцируемы, то можем взять дифференциал от обеих частей каждого из уравнений (1). В итоге получаем систему уравнений, задающих линейное отображение вектора $dx(dx_1; dx_2; \dots; dx_n)$ в вектор $dy(dy_1; dy_2; \dots; dy_m)$:

Для краткости запи-
си аргумент у про-
изводной опускаем:
 $\frac{\partial y_i}{\partial x_j} \equiv \frac{\partial y_i}{\partial x_j}(\mathbf{x})$.

$$\begin{cases} dy_1 = \frac{\partial y_1}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y_1}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial y_1}{\partial x_n} dx_n, \\ dy_2 = \frac{\partial y_2}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y_2}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial y_2}{\partial x_n} dx_n, \\ \dots \\ dy_m = \frac{\partial y_m}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial y_m}{\partial x_2} dx_2 + \dots + \frac{\partial y_m}{\partial x_n} dx_n, \end{cases}$$

которая имеет в матричной форме вид

$$\begin{pmatrix} dy_1 \\ dy_2 \\ \vdots \\ dy_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_1} & \frac{\partial y_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial y_2}{\partial x_1} & \frac{\partial y_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_1} & \frac{\partial y_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial y_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ \vdots \\ dx_n \end{pmatrix}. \quad (3)$$

В качестве примера посчитаем якобианы отображений, часто встречающихся на практике.

***** ПРИМЕР 1**

Найди якобиан $\left| \frac{\partial(x; y)}{\partial(\rho; \varphi)} \right|$ отображения

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi. \end{cases}$$

ОТВЕТ

ρ .

РЕШЕНИЕ

Имеем:

$$\left| \frac{\partial(x; y)}{\partial(\rho; \varphi)} \right| = \begin{vmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{vmatrix} = \rho(\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) = \rho.$$

***** ПРИМЕР 2**

Найди якобиан $\left| \frac{\partial(x; y; z)}{\partial(\rho; \varphi; \psi)} \right|$ отображения

$$x = \rho \cos \varphi \cos \psi, \quad y = \rho \sin \varphi \cos \psi, \quad z = \rho \sin \psi.$$

ОТВЕТ

$\rho^2 \cos \psi$.

РЕШЕНИЕ

Имеем:

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial(x; y; z)}{\partial(\rho; \varphi; \psi)} \right| &= \begin{vmatrix} \cos \varphi \cos \psi & -\rho \sin \varphi \cos \psi & -\rho \cos \varphi \sin \psi \\ \sin \varphi \cos \psi & \rho \cos \varphi \cos \psi & -\rho \sin \varphi \sin \psi \\ \sin \psi & 0 & \rho \cos \psi \end{vmatrix} = \\ &= \rho^2 \cos \psi (\sin^2 \psi + \cos^2 \psi) = \rho^2 \cos \psi. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 3

Найди якобиан $\left| \frac{\partial(x; y)}{\partial(\rho; \varphi)} \right|$ отображения

$$\begin{cases} x = \rho \cos^p \varphi, \\ y = \rho \sin^p \varphi. \end{cases}$$

ОТВЕТ

$$p\rho \sin^{p-1} \varphi \cos^{p-1} \varphi.$$

РЕШЕНИЕ

$$\begin{aligned} J &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial \rho} & \frac{\partial x}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial y}{\partial \rho} & \frac{\partial y}{\partial \varphi} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos^p \varphi & -p\rho \cos^{p-1} \varphi \sin \varphi \\ \sin^p \varphi & p\rho \sin^{p-1} \varphi \cos \varphi \end{vmatrix} = \\ &= p\rho (\cos^{p+1} \varphi \sin^{p-1} \varphi + \cos^{p-1} \varphi \sin^{p+1} \varphi) = p\rho \sin^{p-1} \varphi \cos^{p-1} \varphi. \end{aligned}$$

2. ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ ОТОБРАЖЕНИЯ

Понятие дифференцируемости функций нескольких переменных можно обобщить также на отображения $y: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Отображение

$$\mathbf{f}: E \rightarrow \mathbb{R}^m, E \subset \mathbb{R}^n,$$

с координатными функциями

$$f_i(x_1; x_2; \dots; x_n), \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

называют **дифференцируемым** в точке $\mathbf{x}^* = (x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)$, если существуют такие числа

$$A_{ik}, \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad k = 1, 2, \dots, n,$$

что приращения

$$\Delta f_i = f_i(x_1^* + \Delta x_1; \dots; x_n^* + \Delta x_n) - f_i(x_1^*; \dots; x_n^*)$$

функций f_i в точке x_0 представимы в виде

$$\Delta f_i = \sum_{k=1}^n A_{ik} \Delta x_k + o \left(\sqrt{\sum_{k=1}^n \Delta x_k^2} \right), \quad \Delta x_k \rightarrow 0. \quad (4)$$

Если отображение $\mathbf{f}$ дифференцируемо в точке $\mathbf{x}^*$, то есть если справедливы формулы (4), то произведение матрицы

$$\begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix}$$

на столбец

$$d\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_n \end{pmatrix}$$

называют **дифференциалом отображения $\mathbf{f}$** в точке $\mathbf{x}^*$ и обозначают $d\mathbf{f}(\mathbf{x}^*)$. Таким образом, если верно равенство (4), то

$$d\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_n \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Если равенства (4) справедливы в каждой точке множества $E \subset \mathbb{R}^n$, то отображение $\mathbf{f}$ называют дифференцируемым отображением множества E .

Для одной (скалярной) функции нескольких переменных мы доказывали, что из дифференцируемости в точке следует наличие частных производных в точке. Дифференциал функции есть линейная комбинация дифференциалов независимых переменных, причём коэффициенты этой линейной комбинации равны частным производным функции. Если эту теорему применить к каждой из компонент вектор-функции, получим следующую теорему.

ТЕОРЕМА 1

Если отображение $\mathbf{f}: E \rightarrow \mathbb{R}^m, E \subset \mathbb{R}^n$, с координатными функциями

$$f_i(\mathbf{x}) \equiv f_i(x_1; x_2; \dots; x_n), \quad i = 1, 2, \dots, m,$$

дифференцируемо в точке $\mathbf{x}^* (x_1^*; x_2^*; \dots; x_n^*)$ и его дифференциал в этой точке определяется формулой (5), то в точке $\mathbf{x}^*$ существуют частные производные функций f_i , причём

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix}.$$

Таким образом, в каждой точке, где справедливы равенства (4), дифференциал отображения $\mathbf{f}$ может быть вычислен по формуле

$$d\mathbf{f} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{pmatrix}}_{D_{\mathbf{f}}(\mathbf{x}^*)} \begin{pmatrix} dx_1 \\ \vdots \\ dx_n \end{pmatrix}. \quad (6)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Для дифференцируемости отображения $\mathbf{f}(f_1; f_2; \dots; f_m)$ в некоторой точке достаточно, чтобы частные производные функций $f_i, i = 1, 2, \dots, m$ были непрерывны в этой точке.

ТЕОРЕМА 2

Дифференцируемость композиции отображений

Даны два дифференцируемых отображения $\mathbf{y}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $\mathbf{z}: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^k$:

$$\begin{cases} y_1 = y_1(x_1; x_2; \dots; x_m), \\ y_2 = y_2(x_1; x_2; \dots; x_m), \\ \dots \\ y_n = y_n(x_1; x_2; \dots; x_m), \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} z_1 = z_1(y_1; y_2; \dots; y_n), \\ z_2 = z_2(y_1; y_2; \dots; y_n), \\ \dots \\ z_k = z_k(y_1; y_2; \dots; y_n), \end{cases}$$

Тогда композиция отображений $\mathbf{z} \circ \mathbf{y}$ также дифференцируема, и при этом матрица Якоби этой композиции определяется формулой

$$\frac{\partial(z_1; z_2; \dots; z_k)}{\partial(x_1; x_2; \dots; x_m)} = \frac{\partial(z_1; z_2; \dots; z_k)}{\partial(y_1; y_2; \dots; y_n)} \cdot \frac{\partial(y_1; y_2; \dots; y_n)}{\partial(x_1; x_2; \dots; x_m)}.$$

Эту формулу можно записать и в более компактном виде:

$$\frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{z}}{\partial \mathbf{y}} \cdot \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{x}} \iff D_{\mathbf{z} \circ \mathbf{y}}(\mathbf{x}) = D_{\mathbf{z}}(\mathbf{y}(\mathbf{x})) \cdot D_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Отображение $\mathbf{f}(f_1; f_2; \dots; f_m)$ называют непрерывно дифференцируемым отображением множества $E \subset \mathbb{R}^n$, если его компоненты непрерывно дифференцируемы на множестве E .

На практике для нахождения дифференциала отображения нужно найти дифференциал каждой из его компонент (или частные производные каждой из компонент).

ПРИМЕР 4

Найди в точке $(2; 1; 1)$ дифференциал отображения $u = xy; v = \frac{z}{y}$.

ОТВЕТ

$$d\mathbf{f}(2; 1; 1) = \begin{pmatrix} dx + 2dy \\ -dy + dz \end{pmatrix}.$$

РЕШЕНИЕ

С помощью формулы (6) находим

$$d\mathbf{f} = \begin{pmatrix} u'_x & u'_y & u'_z \\ v'_x & v'_y & v'_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y & x & 0 \\ 0 & -\frac{z}{y^2} & \frac{1}{y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}.$$

Тогда

$$d\mathbf{f}(2; 1; 1) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dx + 2dy \\ -dy + dz \end{pmatrix}.$$

ПРИМЕР 5

Найди дифференциал композиции отображений $\mathbf{f} \circ \mathbf{g}$, где

$$\mathbf{f}(\rho; \varphi) = \begin{pmatrix} \rho \cos \varphi \\ \rho \sin \varphi \end{pmatrix}, \quad \mathbf{g}(x; y) = \begin{pmatrix} \sqrt{x^2 + y^2} \\ \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \end{pmatrix},$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \varphi = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}, \quad (x; y) \in D,$$

$$D = \{(x; y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\}.$$

ОТВЕТ

$$\begin{pmatrix} dx & dy \end{pmatrix}^T.$$

РЕШЕНИЕ

$$d\mathbf{f} = \mathcal{D}_{\mathbf{f} \circ \mathbf{g}}(x; y) \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}.$$

По теореме 2:

$$\mathcal{D}_{\mathbf{f} \circ \mathbf{g}}(x; y) = \mathcal{D}_{\mathbf{f}}(\mathbf{g}(x; y)) \cdot \mathcal{D}_{\mathbf{g}}(x; y).$$

По определению матрицы Якоби

$$\mathcal{D}_{\mathbf{g}}(x; y) = \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial (x; y)} = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ -\frac{y}{y^2 + x^2} & \frac{x}{y^2 + x^2} \end{pmatrix},$$

$$\mathcal{D}_{\mathbf{f}}(\mathbf{g}(x; y)) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial (\rho; \varphi)} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & \rho \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & -y \\ \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x \end{pmatrix},$$

откуда получаем

$$d\mathbf{f} = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & -y \\ \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} & x \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ -\frac{y}{y^2 + x^2} & \frac{x}{y^2 + x^2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Полученный результат выглядит вполне логичным, поскольку данное сложное отображение является на самом деле тождественным отображением (мы просто перешли от декартовых координат к полярным и обратно).

3. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ФУНКЦИЙ, ЗАДАННЫХ В МАТРИЧНОМ ВИДЕ

Рассмотрим скалярную функцию нескольких переменных. Мы уже знаем, что её дифференциал можно записать через стандартное скалярное произведение с помощью градиента:

$$df(\mathbf{x}) = \langle \nabla f, d\mathbf{x} \rangle. \quad (7)$$

Оказывается, с помощью скалярного произведения можно представить и второй дифференциал. Рассмотрим функцию $f(\mathbf{x})$. Чтобы вычислить $d^2 f(\mathbf{x})$, нам нужны всевозможные частные производные функции f второго порядка. Их удобнее записать в матрицу следующим образом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Матрицей Гессе дважды дифференцируемой функции $f(x_1, \dots, x_n)$ называется матрица вида

$$\mathcal{H}_f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{pmatrix}.$$

Обрати внимание, что второй дифференциал является квадратичной функцией относительно вектора приращения $d\mathbf{x}$:

$$d^2 f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f(\mathbf{x})}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j. \quad (8)$$

Из курса линейной алгебры известно, что квадратичную функцию можно записать в матричной форме:

$$d^2 f(\mathbf{x}) = d\mathbf{x}^T \mathcal{H}_f(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \langle \mathcal{H}_f(\mathbf{x}) d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle. \quad (9)$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Если функция f дважды непрерывно дифференцируема в некоторой точке, то матрица Гессе $\mathcal{H}_f(\mathbf{x})$ симметрична в этой точке. Это следует из равенства смешанных производных в силу их непрерывности.

ПРИМЕР 6

Найди градиент и матрицу Гессе функции $f(x; y) = x^2 y$ в точке $(1; 2)$.

ОТВЕТ

$$\nabla f(1; 2) = (4; 1), \quad \mathcal{H}_f(\mathbf{x})(1, 2) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

РЕШЕНИЕ

1. Градиент функции $f(x; y)$ — это вектор из частных производных этой функции:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y} \right).$$

Находим обе частные производные:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy = 4; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^2 = 1.$$

Отсюда получаем $\nabla f(1, 2) = (4, 1)$.

2. Матрица Гессе состоит из частных производных второго порядка:

$$\mathcal{H}_f(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix}.$$

Вычисляем все её элементы:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y = 4; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x = 2; \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0.$$

Отсюда получаем матрицу Гессе в точке $(1; 2)$:

$$\mathcal{H}_f(1; 2) = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Обрати внимание, что градиент и матрица Гессе функции связаны следующим образом через матрицу Якоби:

$$\mathcal{H}_f(\mathbf{x}) = \mathcal{D}_{\nabla f}(\mathbf{x}).$$

Градиент и матрица Гессе являются важнейшими характеристиками функции при поиске её экстремумов (в чем мы убедимся в следующих лонгридах), поэтому навык их вычисления очень важен при работе с задачами оптимизации, в том числе в машинном обучении. При этом, поскольку зачастую оптимизируемые функции зависят от огромного числа переменных, их очень часто записывают в матричном виде. В следующих примерах мы научимся вычислять дифференциалы первого и второго порядков для таких функций.

ПРИМЕР 7

Линейная функция

Пусть $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ и пусть $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — функция $f(x) = \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle$. Найди дифференциал, градиент и дифференциал второго порядка функции $f(x)$ в произвольной точке $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

ОТВЕТ

$$df = \langle \mathbf{a}, d\mathbf{x} \rangle; \quad \nabla f = \mathbf{a}, \quad d^2 f = 0.$$

РЕШЕНИЕ

Зафиксируем произвольное приращение аргумента $d\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ и вычислим соответствующее приращение функции:

$$f(\mathbf{x} + d\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} + d\mathbf{x} \rangle - \langle \mathbf{a}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{a}, d\mathbf{x} \rangle.$$

Заметим, что выражение $\langle \mathbf{a}, d\mathbf{x} \rangle$ является линейным по $d\mathbf{x}$. Значит, дифференциал $df(x) = \langle \mathbf{a}, d\mathbf{x} \rangle$, а градиент, исходя из формулы (7), равен $\nabla f = \mathbf{a}$. Так как все частные производные — константы, второй дифференциал обращается в ноль: $d^2 f = 0$.

ПРИМЕР 8

(Квадратичная форма). Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ и пусть $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ — функция $f(\mathbf{x}) = \langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$. Найди дифференциал, градиент и дифференциал второго порядка функции $f(x)$ в произвольной точке $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$.

ОТВЕТ

$$df = \langle (A + A^T)\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle, \quad \nabla f(\mathbf{x}) = (A + A^T)\mathbf{x}, \quad d^2 f = \langle (A + A^T) d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle.$$

РЕШЕНИЕ

Зафиксируем произвольную точку $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ и произвольное приращение аргумента $d\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ и вычислим соответствующее приращение функции:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x} + d\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}) &= \langle A(\mathbf{x} + d\mathbf{x}), \mathbf{x} + d\mathbf{x} \rangle - \langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \\ &= \langle (A + A^T)\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle + \langle A d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle. \end{aligned}$$

Заметим, что слагаемое $\langle (A + A^T)\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle$ является линейным по $d\mathbf{x}$, при этом $\langle A d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle = o(\|d\mathbf{x}\|)$, поскольку для всех $d\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ справедливо

$$|\langle A d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle| \leq \|d\mathbf{x}\| \cdot \|A d\mathbf{x}\| \leq \|A\| \cdot \|d\mathbf{x}\|^2.$$

Таким образом, дифференциал в произвольной точке $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ равен

$$df(\mathbf{x}) = \langle (A + A^T)\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle.$$

Из формулы (7) получаем градиент $\nabla f = (A + A^T)\mathbf{x}$.

Для того, чтобы найти второй дифференциал, рассмотрим приращение функции $g(\mathbf{x}) = df(\mathbf{x})$:

$$g(\mathbf{x} + d\mathbf{x}) - g(\mathbf{x}) = \langle \nabla f(\mathbf{x} + d\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{x}), d\mathbf{x} \rangle = \langle (A + A^T)d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle.$$

Выражение $\langle (A + A^T)d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle$ является квадратичной функцией приращения $d\mathbf{x}$ с матрицей $A + A^T$, а значит, это и есть дифференциал второго порядка. Из формулы (9) получаем выражение для матрицы Гессе:

$$\mathcal{H}_f = A + A^T.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Последнее равенство справедливо в силу того, что функция $f(\mathbf{x})$ — это полином от координат вектора $\mathbf{x}$, а значит, её частные производные второго порядка гарантировано непрерывны и матрица Гессе симметрична. Если бы это было не так, мы не смогли бы однозначно определить несимметричную матрицу Гессе из квадратичной функции, поскольку одну и ту же квадратичную функцию можно задать с помощью бесконечного множества различных несимметричных матриц. Однако сама квадратичная функция и, следовательно, второй дифференциал, определены однозначно. Если нам необходимо определить матрицу Гессе в произвольном случае, лучше всего воспользоваться следующим алгоритмом:

- вычислить первый дифференциал функции $f(\mathbf{x})$; зафиксировать в выражении для $df(\mathbf{x})$ приращение $d\mathbf{x}$, обозначив его как $d\mathbf{x}_1$;
- вычислить дифференциал функции $g(\mathbf{x}) = df(\mathbf{x})$, считая $d\mathbf{x}_1$ фиксированным вектором, а новое приращение обозначить $d\mathbf{x}_2$;
- в получившемся выражении вида $dg(\mathbf{x}) = \langle \mathcal{H}d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \rangle$, являющимся билинейной функцией от приращений $d\mathbf{x}_1$ и $d\mathbf{x}_2$, матрица билинейной функции $\mathcal{H}$ может не быть симметричной в случае разрывности вторых производных функции $f(\mathbf{x})$, поэтому она в точности равна матрице Гессе. Второй дифференциал функции $f(\mathbf{x})$ будет соответствующей квадратичной функцией для этой билинейной.

Например, в случае примера 8 получаем

$$g(\mathbf{x}) = df(\mathbf{x}) = \langle (A^T + A)\mathbf{x}, d\mathbf{x}_1 \rangle. \quad (10)$$

Для нахождения приращения функции $g(\mathbf{x})$ воспользуемся свойством стандартного скалярного произведения $\langle \mathbf{v}, A\mathbf{v} \rangle = \langle A^T\mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$:

$$dg(\mathbf{x}) = \langle (A + A^T)d\mathbf{x}_2, d\mathbf{x}_1 \rangle = \langle (A + A^T)^T d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \rangle = \langle (A + A^T)d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \rangle.$$

Из примера 8 следуют несколько важных выводов.

1. Для функции $f(\mathbf{x}) = \langle A\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$ при $A = A^T$ верно:

$$df(\mathbf{x}) = 2\langle A\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle, \quad d^2f(\mathbf{x}) = 2\langle A d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle, \quad H(f) = 2A.$$

2. Для функции, равной квадрату нормы вектора $f(\mathbf{x}) = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle$, верно:

$$df(\mathbf{x}) = 2\langle \mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle, \quad d^2f(\mathbf{x}) = 2\langle d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle, \quad H(f) = 2I_n,$$

где I_n — единичная матрица порядка n .

4. ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ

Рассмотрим теперь задачу линейной регрессии, суть которой в том, чтобы найти линейную зависимость между некоторой целевой переменной (например, стоимостью квартиры) и некоторым количеством признаков (например, числом комнат в квартире, расстоянием до ближайшего метро, расположением на этаже и т. д.). Обычно известные данные записываются в матрицу A (строки которой соответствуют конкретной квартире, а каждый столбец — конкретному признаку), а значения целевой переменной — в вектор $\mathbf{b}$. Основная цель заключается в нахождении вектора коэффициентов $\mathbf{x}$, на которые нужно домножить признаки, чтобы в сумме получить целевую переменную. Для этого необходимо решить систему уравнений $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Так как такая система на практике практически никогда не имеет точного решения, одним из ключевых подходов в линейной регрессии является минимизация так называемой функции потерь $L(\mathbf{x})$ (loss-функции), которая равна сумме квадратов отклонений предсказаний от истинных значений, т. е. $L(\mathbf{x}) = \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2$. Решение задачи сводится к нахождению вектора параметров, обеспечивающего минимальное значение этой функции. Представленный ниже пример демонстрирует, как вычисляются градиент и матрица Гессе loss-функции, что позволяет использовать методы оптимизации (например, градиентный спуск) для нахождения оптимальных параметров модели. В последующих темах курса мы выведем явную формулу для оптимального значения коэффициентов $\mathbf{x}$ с помощью необходимого и достаточного условий экстремума функции многих переменных.

ПРИМЕР 9

Найди первый $df(\mathbf{x})$ и второй $d^2f(\mathbf{x})$ дифференциалы, а также градиент и матрицу Гессе функции

$$f(\mathbf{x}) = \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2, \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n,$$

где A — матрица размером $m \times n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

ОТВЕТ

$$df(\mathbf{x}) = \langle 2A^T(A\mathbf{x} - \mathbf{b}), d\mathbf{x} \rangle; \quad \nabla f(\mathbf{x}) = 2A^T(A\mathbf{x} - \mathbf{b}); \\ d^2f(\mathbf{x}) = \langle 2A^T A d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle; \quad H(f) = 2A^T A.$$

РЕШЕНИЕ

1. Вычислим дифференциал функции:

$$df(\mathbf{x}) = d(\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|^2).$$

Воспользовавшись свойством дифференциала квадрата нормы вектора

$$d(\|\mathbf{v}\|^2) = d\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle = 2\langle \mathbf{v}, d\mathbf{v} \rangle,$$

получим

$$df(\mathbf{x}) = 2\langle A\mathbf{x} - \mathbf{b}, d(A\mathbf{x} - \mathbf{b}) \rangle = 2\langle A\mathbf{x} - \mathbf{b}, A d\mathbf{x} \rangle.$$

Чтобы выразить градиент, представим дифференциал в виде $df(\mathbf{x}) = \langle \nabla f(\mathbf{x}), d\mathbf{x} \rangle$,

используя свойство стандартного скалярного произведения $\langle \mathbf{v}, A\mathbf{v} \rangle = \langle A^T \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle$:

$$df(\mathbf{x}) = \langle 2A^T(A\mathbf{x} - \mathbf{b}), d\mathbf{x} \rangle \Rightarrow \nabla f(\mathbf{x}) = 2A^T(A\mathbf{x} - \mathbf{b}).$$

2. Найдем дифференциал функции $g(\mathbf{x}) = df(\mathbf{x})$, считая $d\mathbf{x}$ фиксированным вектором $d\mathbf{x}_1$:

$$\begin{aligned} dg(\mathbf{x}) &= 2d\langle A\mathbf{x} - \mathbf{b}, A d\mathbf{x}_1 \rangle = 2\langle A d\mathbf{x}_2, A d\mathbf{x}_1 \rangle = \\ &= 2\langle d\mathbf{x}_2, A^T A d\mathbf{x}_1 \rangle = \langle 2A^T A d\mathbf{x}_1, d\mathbf{x}_2 \rangle. \end{aligned}$$

Отсюда получаем второй дифференциал $d^2f(\mathbf{x})$ и матрицу Гессе:

$$d^2f(\mathbf{x}) = \langle 2A^T A d\mathbf{x}, d\mathbf{x} \rangle, \quad \mathcal{H}_f = 2A^T A.$$

Задачи

Матрица Якоби (определение и свойства)

ЗАДАЧА 1

Найди якобиан $\left| \frac{\partial(x; y; z)}{\partial(\rho; \varphi; \psi)} \right|$ отображения

$$\begin{cases} x = \rho \cos^p \varphi \cos^q \psi, \\ y = \rho \sin^p \varphi \cos^q \psi, \\ z = \rho \sin^q \psi. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 2

1 балл

Найди якобиан $\left| \frac{\partial(u; v; w)}{\partial(x; y; z)} \right|$ отображения

$$\begin{cases} u = xyz, \\ v = xy - xyz, \\ w = y - xy. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 3

1 балл

Найди якобиан $\left| \frac{\partial(u_1; u_2; \dots; u_n)}{\partial(x_1; x_2; \dots; x_n)} \right|$ отображения

$$u_i = \frac{1}{i} \sum_{k=1}^n x_k^i, \text{ где } i = 1, 2, \dots, n.$$

Дифференцируемые отображения

ЗАДАЧА 4

1 балл

Найди дифференциал отображения

$$\begin{cases} u = yz, \\ v = zx, \\ w = xy. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 5

Найди в точке $(\pi/4; \pi/4)$ дифференциал отображения $\mathbf{f} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ с компонентами

$$f_1 = 2 \cos x_1 \cos x_2, \quad f_2 = 2 \cos x_1 \sin x_2, \quad f_3 = \sqrt{2} \sin x_1.$$

Линейная регрессия

ЗАДАЧА 6

1 балл

Найди градиент и матрицу Гессе функции $f(x; y) = \frac{x^2}{y^2}$ в точке $(1; 1)$.

*** ЗАДАЧА 7 A, $\mathbf{b}$ и λ заданы.	Найди первый и второй дифференциалы, а также градиент и матрицу Гессе для отображения $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \ \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}\ ^2 + \lambda^2 \ \mathbf{x}\ ^2,$ где A — матрица размером $m \times n$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$, $\lambda \in \mathbb{R}$. ЗАМЕЧАНИЕ Добавление в loss-функцию слагаемого $\lambda^2 \ \mathbf{x}\ ^2$ называют L_2-регуляризацией линейной регрессии. Это помогает стабилизировать решение в случаях, когда среди столбцов матрицы A есть линейно зависимые признаки.
*** ЗАДАЧА 8	1,5 балла Найди первый и второй дифференциалы, а также градиент и матрицу Гессе для функции $f(\mathbf{x}) = \ln \langle \mathbf{A}\mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle,$ где A — симметричная матрица порядка n.